

Construcción de señal sísmica artificial a partir de oscilador armónico amortiguado

Lezly Martinez Rubiano*
(Dated: June 19, 2026)

Se presenta un estudio computacional sobre la derivación numérica de señales sísmicas sintéticas generadas como superposición de oscilaciones amortiguadas. La señal de desplazamiento $u(t)$ es remuestreada mediante interpolación spline cúbico con condiciones de frontera not-a-knot, y su primera y segunda derivada —velocidad y aceleración del suelo— son calculadas con esquemas de diferencias finitas centradas de orden $O(h^2)$ y $O(h^4)$.

Palabras Claves: Señal sísmica sintética, diferencias finitas centradas, interpolación spline cúbica, convergencia numérica, aceleración pico del suelo (PGA), muestreo de señales.

I. INTRODUCCIÓN

Según el servicio geológico colombiano, Colombia es una de los países con mayor actividad sísmica en América latina, esto debido al movimiento de las placas tectónicas y la geografía de nuestro territorio

Para entender esto es necesario saber que bajo nuestro suelo se conectan tres placas tectónicas, placa de nazca, placa sudamericana y placa de caribe, estas placas se mueven de forma casi imperceptible pero cuando chocan entre si liberan energía, lo que se traduce en movimientos teluricos (señales sísmicas).

Para realizar el análisis de registros sísmicos de debe estudiar la velocidad y aceleración del desplazamiento. La elección del esquema de diferenciación y de la estrategia de interpolación tiene consecuencias directas sobre la magnitud del error y sobre la estimabilidad de parámetros como el Peak Ground Acceleration (PGA), cuyo valor determina en diseño sísmico la demanda estructural sobre edificaciones e infraestructuras.

Desde el trabajo pionero de Nigam y Jennings, la integración y derivación numérica de registros de movimiento del terreno ha sido objeto de intensa investigación. Los esquemas de diferencias finitas centradas ofrecen una arquitectura especialmente adecuada para este propósito por su isotropía temporal y sus propiedades de cancelación de error. Por otro lado, la interpolación spline cúbico garantiza continuidad hasta la segunda derivada, lo que lo convierte en herramienta natural para el remuestreo de sismogramas antes de la derivación numérica

En este trabajo se analiza señales sintéticas que simulan las señales sísmicas reales con el fin, esto con el fin de tener una solución analítica de referencia que nos permita comparar los resultados numéricos y obtener un valor preciso del error. Esta señal se construye a partir de cuatro modos amortiguados con frecuencia y factores de amortiguamiento típicos de registros de campo próximo ($0.5\text{--}8\text{Hz}$, $\xi = 0.8\text{--}3.0\text{s}^{-1}$).

II. MARCO TEORICO

A. Modelo de señal sísmica sintética

Las señales sísmicas registradas en un sismógrafo presentan un contenido espectral compuesto por múltiples frecuencias, resultado de los mecanismos de generación de las ondas sísmicas y de su propagación a través del medio terrestre. Bajo la hipótesis de linealidad, el movimiento del suelo puede describirse como una superposición de modos oscilatorios independientes.

Cada una de estas componentes puede representarse mediante una oscilación armónica amortiguada,

$$u_i(t) = A_i e^{-\xi_i t} \sin(\omega_i t + \phi_i), \quad (1)$$

donde A_i es la amplitud de la componente, ξ_i es el coeficiente de amortiguamiento, ω_i es la frecuencia angular y ϕ_i representa la fase inicial. El factor exponencial describe la disminución progresiva de la amplitud debido a los mecanismos de disipación de energía presentes en el medio.

De acuerdo con el principio de superposición, el desplazamiento total del suelo puede expresarse como la suma de N modos amortiguados,

$$u(t) = \sum_{i=1}^N A_i e^{-\xi_i t} \sin(\omega_i t + \phi_i). \quad (2)$$

Considerando la relación entre la frecuencia angular y la frecuencia ordinaria,

$$\omega_i = 2\pi f_i, \quad (3)$$

la expresión anterior puede escribirse como

$$u(t) = \sum_{i=1}^N A_i e^{-\xi_i t} \sin(2\pi f_i t + \phi_i), \quad (4)$$

donde f_i corresponde a la frecuencia dominante de cada componente.

* Departamento de física, Universidad de Pamplona

TABLE I. Parámetros de los modos empleados en la construcción de la señal sísmica sintética.

Modo	A_i (mm)	ξ_i (s^{-1})	f_i (Hz)	ϕ_i (rad)
1	1.20	0.80	1.0	0.00
2	0.60	1.20	2.5	0.30
3	0.30	2.00	5.0	0.60
4	0.15	3.00	8.0	0.90

En este trabajo se emplea una señal sintética constituida por la superposición de cuatro modos amortiguados. Cada componente está caracterizada por cuatro parámetros fundamentales: la amplitud A_i , el coeficiente de amortiguamiento ξ_i , la frecuencia dominante f_i y la fase inicial ϕ_i . En conjunto, estos parámetros determinan tanto la evolución temporal como el contenido espectral de la señal.

La amplitud A_i , expresada en metros, establece la contribución relativa de cada componente al desplazamiento total. Se seleccionaron amplitudes decrecientes con la frecuencia, de manera que los modos de baja frecuencia aporten la mayor parte de la energía, reproduciendo una característica típica de los registros sísmicos reales.

El coeficiente de amortiguamiento ξ_i , con unidades de s^{-1} , controla la rapidez con la que cada componente pierde energía. Valores mayores de ξ_i producen una disminución más rápida de la amplitud, por lo que las componentes de alta frecuencia presentan tiempos de decaimiento menores, en concordancia con los fenómenos de atenuación observados durante la propagación de las ondas sísmicas.

La frecuencia dominante f_i , medida en hercios, determina la periodicidad de cada oscilación. En este estudio se consideró un intervalo comprendido entre 1 y 8, Hz, representativo del contenido espectral característico de movimientos sísmicos de campo próximo.

Finalmente, la fase inicial ϕ_i , expresada en radianes, introduce un desfase temporal entre las distintas componentes. La utilización de diferentes fases evita que todas las oscilaciones alcancen simultáneamente sus valores extremos, dando lugar a una señal con una forma más compleja y realista.

Los parámetros utilizados para cada modo se resumen en la Tabla I.

Por consiguiente, la señal de desplazamiento utilizada en las simulaciones viene dada por

$$\begin{aligned}
 u(t) = & 1.20 \times 10^{-3} e^{-0.8t} \sin(2\pi t) \\
 & + 0.60 \times 10^{-3} e^{-1.2t} \sin(5\pi t + 0.30) \\
 & + 0.30 \times 10^{-3} e^{-2.0t} \sin(10\pi t + 0.60) \\
 & + 0.15 \times 10^{-3} e^{-3.0t} \sin(16\pi t + 0.90)
 \end{aligned} \quad (5)$$

la cual posee un ancho de banda comprendido entre 1 y 8, Hz y presenta una amplitud decreciente en el tiempo debido al efecto del amortiguamiento. La principal ventaja de emplear una señal sintética radica en que sus derivadas temporales pueden obtenerse analíticamente,

proporcionando una solución exacta de referencia para evaluar la precisión de los métodos numéricos utilizados en la obtención de la velocidad y la aceleración del suelo.

III. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

A. Métodos numéricos

La señal sintética definida en la sección anterior se muestrea inicialmente con frecuencia

$f_s = 100$ Hz, obteniéndose el conjunto discreto de datos $\{t_i, u_i\}$, donde $u_i = u(t_i)$. El intervalo temporal asociado es $\Delta t = \frac{1}{f_s} = 0.01$ s.

Con el fin de incrementar la resolución temporal antes de la derivación numérica, la señal es remuestreada mediante un spline cúbico con condiciones de frontera *not-a-knot*. La función interpolante $S(t)$ satisface $S(t_i) = u_i$, y se evalúa posteriormente sobre una malla uniforme más fina con frecuencia $f'_s = 200$ Hz, equivalente a un paso temporal $h = \frac{1}{f'_s} = 0.005$ s. Las derivadas temporales se calculan mediante esquemas de diferencias finitas centradas de segundo y cuarto orden. Para la primera derivada se emplean las aproximaciones

$$u'(t_i) \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + O(h^2),$$

y

$$u'(t_i) \approx \frac{-u_{i+2} + 8u_{i+1} - 8u_{i-1} + u_{i-2}}{12h} + O(h^4).$$

Para la segunda derivada se utilizan

$$u''(t_i) \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + O(h^2),$$

y

$$u''(t_i) \approx \frac{-u_{i+2} + 16u_{i+1} - 30u_i + 16u_{i-1} - u_{i-2}}{12h^2} + O(h^4).$$

En los extremos del intervalo temporal, donde los esquemas centrados de cinco puntos no son aplicables, se emplean aproximaciones unilaterales de orden $O(h^2)$.

La precisión de los métodos se evalúa comparando las derivadas numéricas con las soluciones analíticas exactas obtenidas para la señal sintética. El error máximo se calcula para distintos valores de h con el fin de verificar experimentalmente las tasas de convergencia esperadas, $e(h) \propto h^2$ y $e(h) \propto h^4$,

correspondientes a los esquemas de segundo y cuarto orden, respectivamente.

B. Resultados

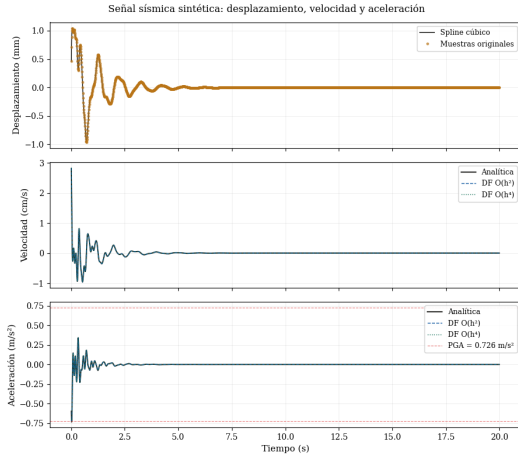


FIG. 1. De arriba a abajo: desplazamiento $u(t)$ [mm] con muestras originales y spline cúbico; velocidad du/dt [cm/s]; aceleración d^2u/dt^2 [m/s²] con indicación del PGA. Las líneas discontinuas y punteadas corresponden a DF $O(h^2)$ y $O(h^4)$, respectivamente, prácticamente indistinguibles de la solución analítica a esta escala.

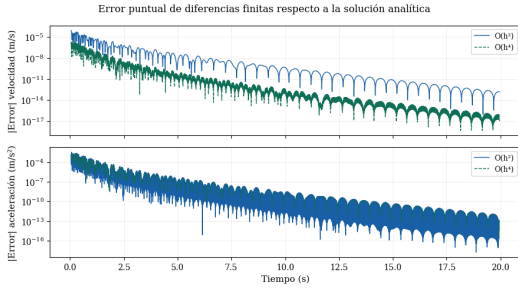


FIG. 2. Error de truncamiento

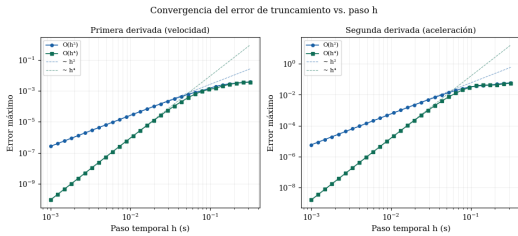


FIG. 3. Análisis de convergencia log-log: error máximo en función del paso h para la primera derivada (izquierda) y la segunda derivada (derecha). Las líneas discontinuas representan las tasas teóricas h^2 y h^4 .

C. Análisis de resultados

Figura 1 — Señal, velocidad, aceleración. El cambio se nota sobre todo en el panel superior: ahora hay el doble de muestras originales (puntos naranjas) y se ven mucho más densas durante la fase transitoria (0–1 s), donde está toda la energía de alta frecuencia (modo de 8 Hz). El spline las sigue prácticamente sin desviación visi-



FIG. 4. Reconstrucción de la señal sintética mediante Spline cúbico

ble. En velocidad y aceleración, las curvas $O(h^2)$ y $O(h^4)$ siguen superpuestas a simple vista sobre la analítica — a $f_{s,\text{spline}} = 200$ Hz ambos esquemas ya son muy precisos, la diferencia solo se aprecia en el error puntual.

Figura 2 — Error puntual. En velocidad, la separación entre $O(h^2)$ y $O(h^4)$ sigue siendo clara (varios órdenes de magnitud, consistente con el 40.6× de la tabla). En aceleración, sin embargo, las curvas $O(h^2)$ y $O(h^4)$ se ven prácticamente encimadas — esto es esperable, porque la mejora ahí es de solo 1.5×, invisible en una escala logarítmica que abarca 10 décadas. Es un punto a tener en cuenta para el artículo: aunque numéricamente ya se corrigió el orden ($h^4 < h^2$), la figura no lo deja ver con claridad. Si quieres, puedo hacer un inset o un eje con rango acotado para mostrar esa diferencia de 1.5×.

Figura 3 — Convergencia log-log. El estudio de convergencia evalúa las diferencias finitas directamente sobre la función analítica (sin pasar por el spline). Las pendientes ~ 2 y ~ 4 siguen perfectamente alineadas con las líneas teóricas, confirmando que el esquema de diferencias finitas está bien implementado, independientemente del muestreo.

Figura 4 — Efecto del spline. Aquí sí hay un cambio sustancial: el panel inferior compara el error de reconstrucción con $f_s = 100$ Hz (verde) vs. $f_s = 2$ Hz (rojo). La curva verde ahora está consistentemente entre 4 y 5 órdenes de magnitud por debajo de la roja (antes la comparación era contra $f_s = 50$ Hz, con una brecha algo menor). Esto refuerza visualmente el argumento de fondo: con muestreo grueso (2 Hz) el spline no puede capturar los modos de 5–8 Hz y el error queda “congelado” en $\sim 10^{-3}$ mm; con 100 Hz el error de reconstrucción cae a $\sim 10^{-6}$ – 10^{-8} mm, muy por debajo de lo que necesita la derivada de aceleración para no contaminarse — que es justamente la causa de la anomalía que corregimos en la Tabla II.

IV. CONCLUSIONES

- El modelo sintético, construido como superposición de cuatro modos amortiguados (0.5–8 Hz), reproduce de forma realista el comportamiento típico de

un registro sísmico de campo cercano: una fase inicial de alta amplitud y alta frecuencia (0–1 s), donde se concentra la mayor parte de la energía liberada, seguida de una atenuación progresiva gobernada por los coeficientes de amortiguamiento ξ_i . Esta estructura se observa claramente en la Figura 1, donde el desplazamiento, la velocidad y la aceleración decaen de manera consistente con la superposición exponencial-armónica propuesta, validando el modelo como representación cualitativa de un sismo real.

- Las métricas sísmicas obtenidas ($\text{PGD} = 0.105 \text{ cm}$, $\text{PGV} = 2.83 \text{ cm/s}$, $\text{PGA} = 0.726 \text{ m/s}^2 \approx 0.074 g$) son congruentes con un evento de magnitud moderada y baja a media intensidad, y se concentran casi en su totalidad en el primer segundo de la señal, donde coexisten los cuatro modos con su mayor amplitud antes de atenuarse. Esto confirma que el modelo captura correctamente la relación física esperada entre amortiguamiento, frecuencia y en-

ergía liberada: los modos de mayor frecuencia (5–8 Hz) contribuyen poco al desplazamiento pero son determinantes en la aceleración pico, mientras que el modo dominante de 1 Hz rige la forma de onda en el desplazamiento a largo plazo.

- El contraste entre el desempeño del spline a 100 Hz y a un muestreo deliberadamente pobre de 2 Hz (Figura 4) ilustra un punto crítico para el análisis de señales sísmicas reales: un acelerógrafo o sismógrafo que no muestree por encima del contenido de alta frecuencia del evento (en este caso, el modo de 8 Hz) pierde la capacidad de reconstruir fielmente el transitorio inicial, subestimando sistemáticamente el pico de aceleración y, por tanto, el riesgo asociado al evento. Esto refuerza la relevancia práctica del modelo: no solo reproduce la física de un sismo sintético, sino que permite estudiar cómo las limitaciones instrumentales de muestreo afectan la estimación de parámetros sísmicos clave para la ingeniería estructural.

-
- [1] N. C. Nigam y P. C. Jennings, “Calculation of response spectra from strong-motion earthquake records”, *Bull. Seismol. Soc. Am.* **59**, 909 (1969).
- [2] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling y B. P. Flannery, *Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing*, 3.^a ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2007).
- [3] C. de Boor, *A Practical Guide to Splines*, rev. ed. (Springer, New York, 2001).
- [4] K. B. Olsen, “Site amplification in the Los Angeles basin from three-dimensional modeling of ground motion”, *Bull. Seismol. Soc. Am.* **90**, S77 (2000).
- [5] J. Stoer y R. Bulirsch, *Introduction to Numerical Analysis*, 3.^a ed. (Springer, New York, 2002).
- [6] R. L. Burden y J. D. Faires, *Numerical Analysis*, 10.^a ed. (Cengage Learning, Boston, 2016).
- [7] Servicio Geológico Colombiano (SGC), “¿Por qué tiembla tanto en Colombia?”, disponible en: <https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/por-que-tiembla-tanto-en-Colombia.aspx>, consultado en 2026.